

Från kundorder till verifierad roboteffekt

Vetenskaplig designstudie för RobotOps Twin

Rami Halabi

Version 1.5 · 5 oktober 2026

Oberoende tekniskt rapportpaket · Svenska

Status: se aktuell revisionsruta. Aktuella resultat anges i rapportens statusruta och på governance-sidan. Acceptans gäller endast den källrevision som anges i evidensen; tidigare resultat bevaras separat. Inga fysiska robotresultat eller säkerhetsgarantier hävdas.

AI-assisterad text- och publiceringsframställning.

Ej sakkunniggranskad. Inte framtagen av eller godkänd av SICS AI.

Rapporternas källor, diagram och byggsript finns i projektets repository.

Innehåll

Sammanfattning.....	3
1. Syfte, frågeställningar och läsanvisning	3
2. Metod och källkritik	5
3. Vad de offentliga källorna faktiskt visar	6
4. Krav och minsta meningsfulla omfattning	9
5. Föreslagen systemarkitektur.....	10
6. Datakontrakt och tillstånd	14
7. Kärnfallet: utfört plock, förlorad kvittens	16
8. Observation, modell och verifiering.....	18
9. Blender, MCP och operationella gränser	20
10. Utvärderingsprotokoll och genomförd acceptans.....	27
11. Genomförande, dokumentation och underhåll	29
12. Diskussion, begränsningar och slutsats	30
Implementerat undersökningsflöde (2026-10-05)	30
Referenser och källbegränsningar	31

Implementation status, 2026-10-06: Integration Lab is verified at audited source 76e6abe: two clean 831-case Linux suites, all 169 MUST criteria, Windows native checks and exact-source publication/Pages verification. Five fresh Blender/manual scenarios remain attributed to unchanged runtime source 9e83fe7. This evidence/status revision requires its own exact-SHA CI, Windows and deployed-build attestation under ADR 0002. Status: DONE at audited C. Evidence: GOAL_PROGRESS.md and ACCEPTANCE_REPORT.md in the governance section. The research below records design rationale, not real-world robot validation.

Sammanfattning

RobotOps Twin är en implementerad, lokal integrationssimulator för lagerrobotik. Ett förenklat ERP/WMS skapar plockuppsdrag. Ett Pythonbaserat integrationslager validerar och lagrar uppdragen, hämtar observationer, begär ett handlingsförslag och skickar typade kommandon till en simulerad robotcell i Blender. En separat verifierare bedömer utfallet innan kundsystemet uppdateras. Den centrala frågan är inte hur en robotarm animeras, utan hur mjukvaran hanterar skillnaden mellan en begärd handling, en kvitterad operation och ett observerat resultat.

Studien kombinerar en riktad genomgång av offentliga primärkällor med ett eget arkitekturförslag och en förhandsdefinierad utvärderingsplan. Underlaget omfattar SICS AI:s rollbeskrivning och HYPER-redovisning, Cognibotics produktionsbeskrivning, CloudGripper/AutoGrasper, R900 samt officiell dokumentation för Blender, OpenAI och integrationsprotokoll. Källorna har olika bevisvärde och hålls därför isär.

Forskningsdelen redovisar designunderlaget. Aktuell implementationsstatus finns ovan; simulatorresultat är inte fysisk robotvalidering. Inga prestandasiffror för projektet, säkerhetsgarantier eller resultat om generell intelligens hävdas. Bidraget är ett litet, reproducerbart testsystem där fel efter en fysiskliknande sidoeffekt kan studeras utan verklig robotutrustning.

Nyckelord: systemintegration, lagerrobotik, Blender, verifiering, idempotens, återhämtning, observerbarhet, digital-tvilling-inspirerad simulering.

1. Syfte, frågeställningar och läsanvisning

Projektet ska visa hur ett kunduppsdrag kan följas genom flera system med olika ansvar och olika uppfattningar om vad som har inträffat. Den avsedda användningen är teknisk diskussion, intervjuförberedelse och ett senare portfolioprojekt. Det är inte en beställning från SICS AI och inte dokumentation av företagets interna implementation.

Tre frågor styr designen:

F1. Hur kan ett litet system hålla isär affärsuppsdrag, modellförslag, robotkommandon och verifierade effekter?

F2. Hur kan systemet återhämta sig när kommunikationen försvinner efter att ett objekt redan har flyttats, utan ett omotiverat nytt plock?

F3. Vilka relevanta integrationsproblem kan demonstreras i Blender, och vilka slutsatser kräver fysisk utrustning eller tillgång till den verkliga plattformen?

Rapport 1 beskriver forskningsunderlag, arkitektur och testplan. Rapport 2 granskar överförbarheten till en verklig robotmiljö. Rapport 3 är ett samtalsunderlag för diskussion med Axel Kaliff och Per-Eric Olsson. Den som vill förstå huvudidén först kan läsa figur 1, avsnitt 7 och slutsatsen. Kontrakt och utvärderingsprotokoll är till för den tekniska fördjupningen.

Den implementerade operationsvyn visar en interaktiv 3D-cell med maskin och produkter även när ett scenario inte leder till rörelse. Sparat starttillstånd och händelser förklarar stopp; inspelade Blender-poser visar utförda plock. Samma order kan spelas upp igen utan ett nytt plockkommando. Illustrationen är simulatorns facit för betraktaren; verifieraren använder fortfarande en separat WorldObservation. Se implementationens replay-dokumentation i governance-avsnittet.

Den lokala 3D-vyn använder Three.js med kamerakontroller för rotation, panorering och zoom [522]. Detta är ett visningsval i vår simulator, inte ett påstående om en verklig robots arkitektur.

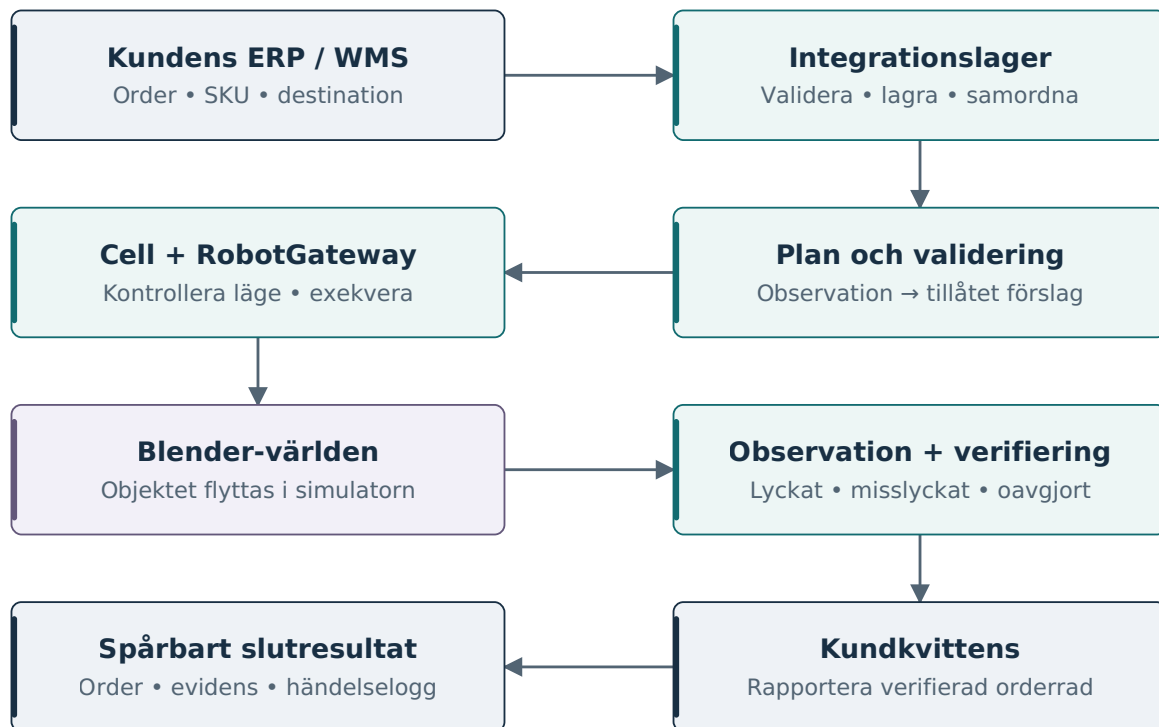
1.1 Vad ordet "Twin" betyder här

Projektets namn är RobotOps Twin. I denna studie används dock den mer precisa beskrivningen **digital-tvilling-inspirerad integrationssimulator**. Det finns ännu ingen ansluten fysisk tillgång som modellen hålls synkroniserad med. En synlig Blender-scen är därför inte i sig en verifierad digital tvilling av Nowastes anläggning.

Vi definierar en *effekt* som en förändring i simulatorns auktoritativa världstillstånd, exempelvis att objekt O17 flyttas från källåda A till orderlåda B. Att en animation har spelats upp är inte en tillräcklig effektdefinition. Testerna måste kunna inspektera den lagrade världen och effektjournalen.

Från kundorder till verifierad effekt

Typed workflow - one cell - deterministic local Brain



Figur 1. Egen konceptmodell. Ett plock passerar flera ansvar; kundstatus ändras först efter observerad effekt och hanterad kvittens. Pilarna visar informations- och exekveringsflöde, inte verkliga SICS-gränssnitt.

2. Metod och källkritik

2.1 Undersökningens karaktär

Detta är en **riktad litteratur- och dokumentstudie med konstruktivt designförslag**. Det är inte en uttömmande systematisk översikt. Urvalet utgår från den aktuella rollen, de namngivna forskarna och de produkter som förekommer i offentliga integrationsbeskrivningar. Sökningen har kompletterats med officiell teknisk dokumentation för föreslagna verktyg.

Kontrolldatum är **1 oktober 2026**. Referensregistret anger organisation eller författare, titel, datum när det är känt, URL och begränsning. Källor utan säkert publiceringsdatum markeras utan datum. En relativ LinkedIn-tidsstämpel omvandlas inte till ett gissat publiceringsdatum.

Arbetsgången var att identifiera relevanta påståenden, kontrollera deras ursprung, härleda ett integrationsbehov och formulera ett eget designbeslut. Författarens beslut redovisas som förslag, inte som fynd om SICS AI. Tidigare research har behandlats som ett sökunderlag och inte som en oberoende källa.

2.2 Fyra evidenskategorier

Kategori	Betydelse i rapportpaketet	Exempel
Dokumenterat	En identifierbar källa innehåller den beskrivna uppgiften.	En rollannons nämner Pythonintegration.
Självrapporterat	Företaget eller projektgruppen beskriver egna egenskaper eller resultat.	HYPER-redovisning och leverantörspress.
Eget designförslag	Ett val för RobotOps Twin, härlett men inte kopierat från källorna.	SQLite, kommandokontrakt och testfall.
Ej verifierat	Underlag saknas, är otillgängligt eller otillräckligt för slutsatsen.	SICS interna API, säkerhetsarkitektur och modellkod.

En EU-webbplats kan verifiera att ett projekt och en rapport finns. Det gör inte automatiskt deltagarens tekniska resultat oberoende reproducerade. En tillverkares högsta uppgivna plockhastighet ska inte tolkas som mätt genomströmning hos en viss kund.

Axels examensarbete används med särskild försiktighet: titel och bibliografiskt sammanhang identifierades i föregående research, men fulltexten kunde inte återhämtas i denna publiceringskontroll. Därför återges inga detaljerade metod- eller resultatpåståenden från examensarbetet. Kopplingen till verifiering används som ett avgränsat diskussionstema. [\[S04\]](#)

2.3 Publiceringsetik och reproducerbarhet

Alla figurer och arkitekturkontrakt i paketet är egna illustrationer. Inga företagslogotyper, privata e-postmeddelanden eller interna dokument återpubliceras. Referenserna är inspiration och belägg för avgränsade påståenden, inte ett påstående om samarbete eller godkännande.

Text, disposition och publiceringskod har tagits fram med AI-assistans. Projektägaren ansvarar för att läsa och förstå materialet före användning. Rapportpaketet är inte sakkunniggranskat. Källfiler, diagramdefinitioner och byggsript publiceras så att text och figurer går att rätta och regenerera.

3. Vad de offentliga källorna faktiskt visar

3.1 Rollen: integrationsansvar snarare än enbart modellutveckling

Den granskade Systemingenjör-annonsen kopplar rollen till Python, robotceller och kundernas API:er, PLC:er och WMS/ERP. Den omfattar också LLM/VLM-integration, driftsättning, felsökning, dokumentation och teknisk kunddialog. Industriella protokoll anges som meriterande. Annonsen är ett kravunderlag, inte en fullständig lista över den interna teknikstacken. [\[S01\]](#)

En närliggande annonsversion formulerar erfarenhetskraven annorlunda. Projektet ska därför inte användas för att hävda att alla formella anställningskrav är uppfyllda. Det demonstrerar valda arbetsuppgifter; det ersätter inte yrkeserfarenhet, examen eller ansvar för verkliga leveranser. [S02]

3.2 SICS AI:s HYPER-beskrivning

HYPER är registrerat hos CORDIS med projekt-ID 101218436. I deltagarrapporteringen beskriver SICS AI en strukturerad världsmodell och feedbackbaserat lärande samt anger att kärnan inte är en LLM och inte använder reinforcement learning. Rapporten beskriver också robotgränssnitt med kontroll på led- och rörelsenivå. Detta är bolagets redovisning; underlaget räcker inte för att rekonstruera algoritmen. [S03]

För projektet följer ett designkrav: AI-funktionen ska vara en utbytbar komponent med ett uttryckligt in- och utkontrakt. Den ska inte ersättas med en fri textprompt som samtidigt får obegränsad rätt att ändra simulatorn.

3.3 Produktionsbeskrivningen från Cognibotics

Cognibotics meddelade den 5 januari 2026 att Nowaste hade **beställt en andra cell** efter den första piloten. Texten tillskriver den befintliga AutoStore-tillämpningen SICS AI-vision samt Juliet & Romeo för rörelse, gripning och transportbandsöverlämning. Källan belägger inte att den andra installationen redan var färdig. Det är leverantörens beskrivning, inte en oberoende driftsrevision eller intern API-specifikation. [S07]

Nowastes eget pressmeddelande från den 26 januari 2024 beskriver en HKM1800 med SICS-programvara i en pilot i produktionsmiljö på Tostarp. Det ger lagerplockning som användningskontext, men ingen rätt att rekonstruera kundens exakta layout eller interna system. Även detta är COMPANY_REPORTED_CLAIM. [S25]

Tillverkaren anger 1,8 m radiell räckvidd över 360 grader, ungefär 10 m² täckning, nära 1 m vertikalt slag och 2 kg nominell respektive 7,5 kg maximal last. Uppgifterna är offentliga tillverkarpåståenden, inte testresultat från RobotOps. [S08] Beskrivningen av basplacerade drivningar och kombinerade serie-/parallelllänkar ger visuell inspiration; vi härleder inga verkliga ledmått eller styrparametrar. [S23] Verktygsväxling för varierande gods är också tillverkarbeskriven, medan våra sex verktyg och deras begränsningar är egna simulatorval. [S24]

HYPER- och produktionsbeskrivningarna behöver inte motsäga varandra. De kan avse olika nivåer, versioner eller tillämpningar. Vårt svar är att skilja mellan uppgiftsnivå och rörelsenivå i designen och be SICS förklara den verkliga ansvarsfördelningen. Två fullständiga styrimplementationer behövs inte i första versionen.

3.4 Axel Kaliff, AutoGrasper och R900

CloudGripper/AutoGrasper beskriver ett arbetsflöde där uppgift, återställning, felåterhämtning och datainsamling har separata roller. README-filen anger tillstånden STARTUP, ACTIVE och RESETTING och namnger metoder för normal uppgift respektive återhämtning. Det granskade README-objektets Git-blob är 3cb1da256bc5147ef52a56327da476f110c4e6c2. Det är forskningsverktyg, inte SICS produktkod. [S05]

R900, med Axel Kaliff som medförfattare, undersöker kostnadseffektiviteten hos autonom datainsamling för robotinlärning. Den granskade arXiv-posten har en reviderad version från 17 september 2025. Studiens automatisering av försök, märkning och återställning motiverar att också vår simulator gör episoder och återhämtning till förstklassiga begrepp. Vi reproducerar inte dess dataset eller modellresultat. [S06]

Axels examensarbetstitel anknyter till verifiering av robotaktioner med en digital tvilling. Examinatorns aktuella akademiska lista anger även hans författarskap i CloudGripper-AutoGrasper. DiVA-fulltexten har fortfarande inte kunnat granskas; endast bibliografisk koppling och öppet repositoryunderlag används. RobotOps gör därför inget anspråk på att reproducera examensarbetets metod eller resultat. [S04] [S26]

3.5 GPU-resurser och deras roll

ENCCS redovisar arbete med Python/PyTorch och GPU-träning på LUMI. Aixia har offentliggjort en leverans av DGX B200 med drifttjänster till SICS AI. Dessa källor ger stöd för verkligt beräkningsarbete, men fastställer inte var varje kunds inferens körs eller vilket GPU-ansvar den aktuella rollen får. [S10] [S11]

Simulatorn behöver ingen B200. Den ska i stället kunna beskriva modellversion, inferensgränssnitt, latens och felutfall. En eventuell framtida GPU-adapter ändrar inte vem som äger ordern eller vem som verifierar ett plock.

3.6 Från inspiration till eget beslut

Källa	Avgränsat fynd	Eget designbeslut	Inte en reproduktion av
Rollannons [S01]	Integration mellan flera system.	Separata kund-, modell- och robotkontrakt.	Företagets exakta stack.
HYPER [S03]	Världsrepresentation och robotgränssnitt.	Ett typat Brain-gränssnitt.	Proprietär modell eller AGI.
AutoGrasper [S05]	Uppgift, reset och recovery skiljs åt.	Episodmodell och explicita felvägar.	Deras implementation eller data.
R900 [S06]	Automatiserade robotförsök.	Reproducerbara scenarier och loggning.	Studiens resultat.
Cognibotics / Nowaste [S07] [S25]	Rapporterad pilot och beställning av ytterligare cell.	Separat cell- och robotadapter.	Kundens interna API eller exakta cell.
Blender [S12] [S13] [S14]	Scen-API, timers och MCP-verktyg.	Kontrollerad runtime, separat scenförfattande.	Industriell realtidsstyrning.
AWS [S17]	Återförsök kräver tydlig identitet och semantik.	Beständig avsikt och avstämning av okänt utfall.	En allmän exactly-once-garanti.

4. Krav och minsta meningsfulla omfattning

4.1 Ett litet system med verkliga ansvarsskillnader

Den arkiverade första implementationen har tre syntetiska artikeltyper och ett aktivt plock åt gången. Revision 1.2 har sex produktfamiljer i sex källådor och sex utbytbara verktyg runt en HKM-inspirerad manipulator. HKM-utökningen verifierades med upprepade full acceptans, Blender-tester och publicering vid källrevision `ca7798798f916c8130e1833cf16b4d4d3f10d546`. Den historiska evidensen ligger under `docs/evidence/test-lifecycle-baseline; ACCEPTANCE_REPORT.md` redovisar aktuell revisionsstatus. En orderrad omfattar fortfarande ett exemplar; större kvantiteter kräver spårbara deluppdrag. Sparade körningar behåller sina ursprungliga produkt-, scen- och kommandoidentiteter.

Livscykeln skiljer val av robotcell från fel- och observationsscenario. "Start new test" öppnar ett cellval; endast den HKM-inspirerade cellen kan väljas för nya försök. "Clear test and retry" behåller försökets nummer och cell men tar efter bekräftelse bort gamla kördata och återställer produkter. "Delete selected test" tar bort försöket helt; "Delete all tests" tar bort den bekräftade samlingen. Lediga nummer återanvänds och en tom lista börjar på Test 1. Radering eller rensning avgör inget osäkert plock och skickar inget robotkommando. Ett raderat aktivt försök ersätts inte automatiskt. ADR 0013 beskriver beständig rensningsavsikt, revisionsskydd, anonyma begärandedigester och avgränsad filhantering.

Inför bekräftad datahantering pausar gränssnittet uppdateringar och väntar på pågående läsning av replay och sparad bild. Om läsningen fastnar skickas ingen ändring; användaren kan försöka igen. Serverns skydd för pågående arbete och andra läsares flåtkomst finns kvar.

Systemet ska kunna köras utan externa modellkonton. Blender visar förändringen i världen, men ordern blir inte färdig bara för att animationen slutar. UI:t visar orderstatus, cellstatus, kommandostatus och verifieringsstatus var för sig.

4.2 Kravspårbarhet mot rollen

ID	Arbetsområde	Planerad projektartefakt	Vad som kan bedömas
K01	Pythonutveckling	Modulärt backend och typade modeller.	Kodstruktur, felhantering och tester.
K02	Kund-API/WMS	Mock-ERP och adapter med kvittenser.	Kontrakt och affärssemantik.
K03	Robotintegration	RobotGateway med Blender-adapter.	Ansvarsgräns och versionshantering.
K04	PLC/cellsignaler	Logisk CellController.	Interlocks och tillstånd, inte PLC-certifiering.
K05	LLM/VLM	Valfri adapter för strukturerade förslag.	Validering, tidsgränser och avvisning.

ID	Arbetsområde	Planerad projektartefakt	Vad som kan bedömas
K06	Driftsättning	Lokal installationsguide och versionsmanifest.	Repeterbar start och konfiguration.
K07	Drift/felsökning	Händelsetidslinje och felinjektion.	Spårbarhet och diagnos.
K08	Tillförlitlighet	Journal, dubblettskydd och reconciliation.	Modellens definierade felantaganden.
K09	Prestanda	Mätning per steg och kötid.	Flaskhalsanalys, inte industriell kapacitet.
K10	Dokumentation/kunddialog	Tre rapporter, kontrakt och demonstrationsmanus.	Förmåga att förklara beslut.
K11	Industriella protokoll	Integration Lab använder verklig AMQP och OPC UA mot en virtuell PLC.	Protokolltrafik belägger inte verklig hårdvara eller säkerhetscertifiering.
K12	AI-stödd utveckling	Versionshanterade ändringar och granskade tester.	Eget ansvar för agentgenererad kod.

K01–K10 är en forskningsbaserad kravkartläggning. Vilka simulatorfunktioner som har körts och godkänts framgår av ACCEPTANCE_REPORT.md, inte av denna tabell. K11 får inte markeras färdigt för att booleska signaler finns i JSON. Annonsens kärnuppgifter och meriterande områden är utgångspunkt för kartläggningen. [\[S01\]](#) [\[S02\]](#)

5. Föreslagen systemarkitektur

5.1 Komponenter och ägarskap

Arkitekturen är en liten modulär tjänst med separata externa gränser, inte ett stort kluster av mikrotjänster. Ett separat mock-kundsystem och en separat Blenderprocess gör kommunikationsfel möjliga att studera. Modell, verifierare och cellkontroll kan inledningsvis vara moduler i samma Pythonapplikation.

Systemgränser och ägarskap

Typed tools and TCP - explicit test lifecycle - original evidence boundaries

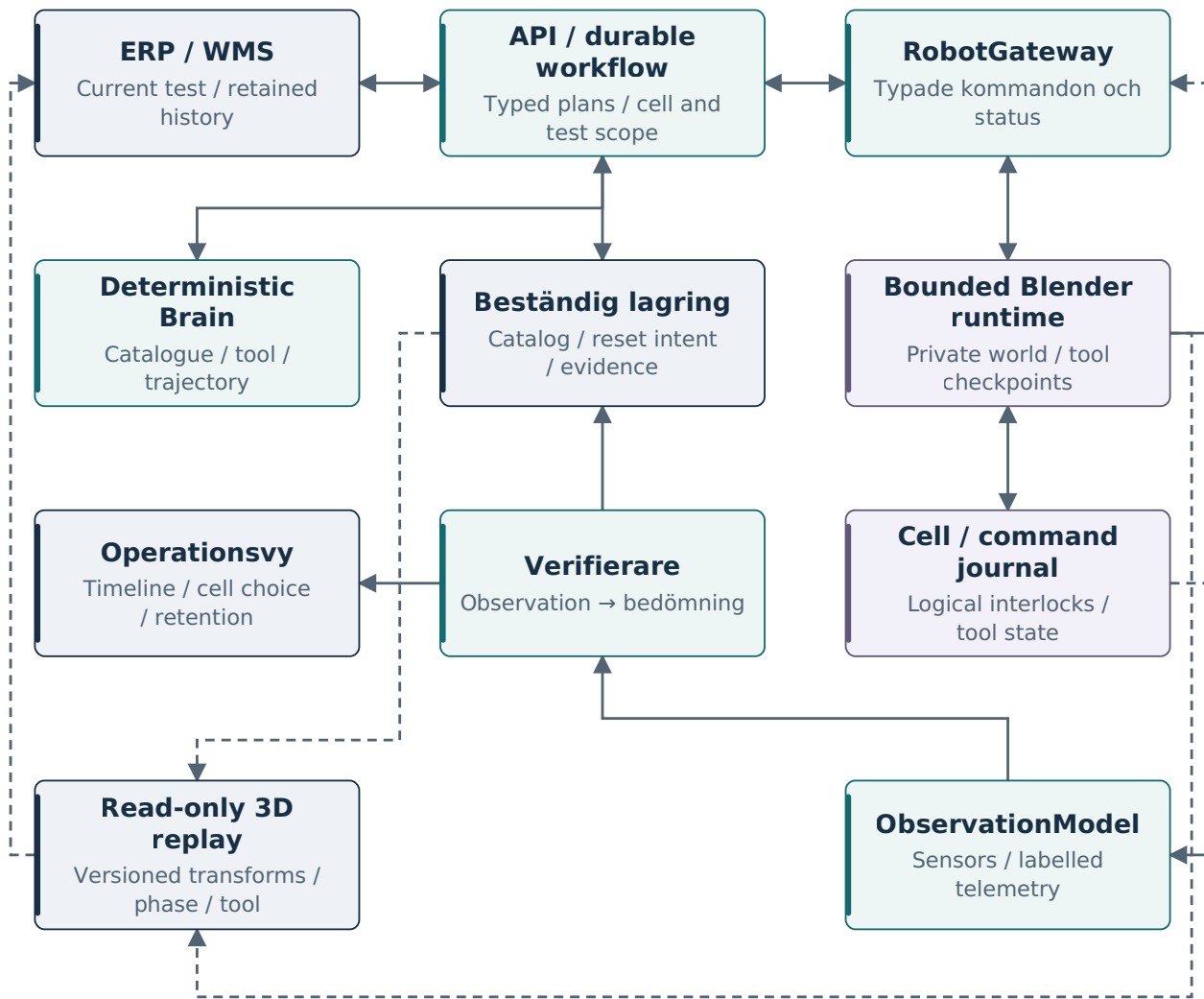


Figure 2. SIMULATOR_DESIGN architecture; revision-specific acceptance is stated separately. The durable workflow validates observed plans and preserves original command identity. The bounded Blender runtime owns private world/ tool state and controller checkpoints. ObservationModel alone converts world data into WorldObservation with explicit sensor and simulated telemetry provenance; Verifier has no direct world path. Tool preparation shares the product-transfer command and does not add a transfer effect. Replay reads versioned artifacts. The API cell registry initializes new tests; retained archives remain read-only. Confirmed deletion removes the test world and catalog entry after bounded cleanup; display numbers become reusable. Clear retains the same test identity/number/cell, replaces execution data with an empty scene and increments its revision before permitting new work. Only anonymous request digests remain after completed deletion. The UI drains its own pending replay and snapshot response bodies before confirmed management; controls and polling resume after final refresh. Backend response-lifetime and running-work guards remain enforced. Neither action dispatches a pick or assigns a verdict. Deleting the active test leaves no active world; explicitly clearing an archive activates only its restored world. Lost acknowledgement still requires original journal plus fresh sufficient observation, with no replacement pick. Investigation reads job-scoped persisted evidence independently of replay. Explicit re-observation alone invokes reconciliation; navigation and downloads do not mutate the world.

Del	Äger	Får inte göra
Mock ERP/WMS	Order, artikelregister och kundens kvittens.	Skriva robotleder eller modellens interna tillstånd.

Del	Äger	Får inte göra
Integrationslager	Uppdrag, avsikt, försök och rapportering.	Tolka timeout som bevis för utebliven effekt.
Brain-adapter	Ett handlingsförslag och modellmetadata.	Exekvera kod i Blender eller godkänna sig själv.
Validator	Kontrakt, aktualitet och operationella gränser.	Påstå att logiska kontroller är funktionell säkerhet.
CellController	Simulerad tillgänglighet, stopp och signaler.	Återstarta rörelse automatiskt efter reset.
RobotGateway	Kommandostatus och adapterförmågor.	Dölja skillnader mellan stödda och ostödda kommandon.
Blender-runtime	Simulatorns värld och effektjournal.	Låta UI eller modell manipulera världen direkt.
Verifierare	Bedömning baserad på observationer.	Anta att sänd kvittens innebär lyckad uppgift.
Test-orakel	Jämförelse med fullständigt simulatortillstånd.	Ge den ordinarie beslutsvägen obegränsad facitåtkomst.

5.2 Två arkitekturnivåer, en första implementation

Det logiska gränssnittet kan uttrycka både `PickIntent` och `JointTrajectory`, men första implementationen ska endast utföra en avgränsad `PICK_AND_PLACE`-uppgift via fördefinierade, validerade rörelsesegment. En kapabilitetsförfrågan anger vad adaptern faktiskt stöder. En ostödd ledtrajectoria ger ett tydligt fel, inte en approximativ animation som låtsas vara motsvarande styrning.

Senare kan en lednivåadapter införas med lednamn, tidsatta waypoints och explicit robotmodell. Det är ett separat integrationsarbete med egna tester. Gemensamt affärskontrakt kan minska ändringar i ERP-delen, men gör inte ett hårdvarubyte plug-and-play.

5.3 Driftmiljö

Snabbprofilen använder webbläsare, Python, SQLite och syntetisk eller Blender-baserad runtime. Integration Lab använder PostgreSQL för applikationstillstånd, en transaktionell outbox, verklig RabbitMQ/AMQP, en separat Python-edge med beständig inbox och verklig OPC UA till en virtuell PLC. Runtime-journal, PLC-journal och värld lagras lokalt enligt den dokumenterade felmodellen. En syntetisk WMS-tjänst tar emot verifierade resultat över REST. En produktionsanslutning till ett verkligt ERP är fortfarande ett separat integrationsarbete.

Integration Lab: explicit boundaries

Real SQL, AMQP and OPC UA; synthetic controller, robot and sensing

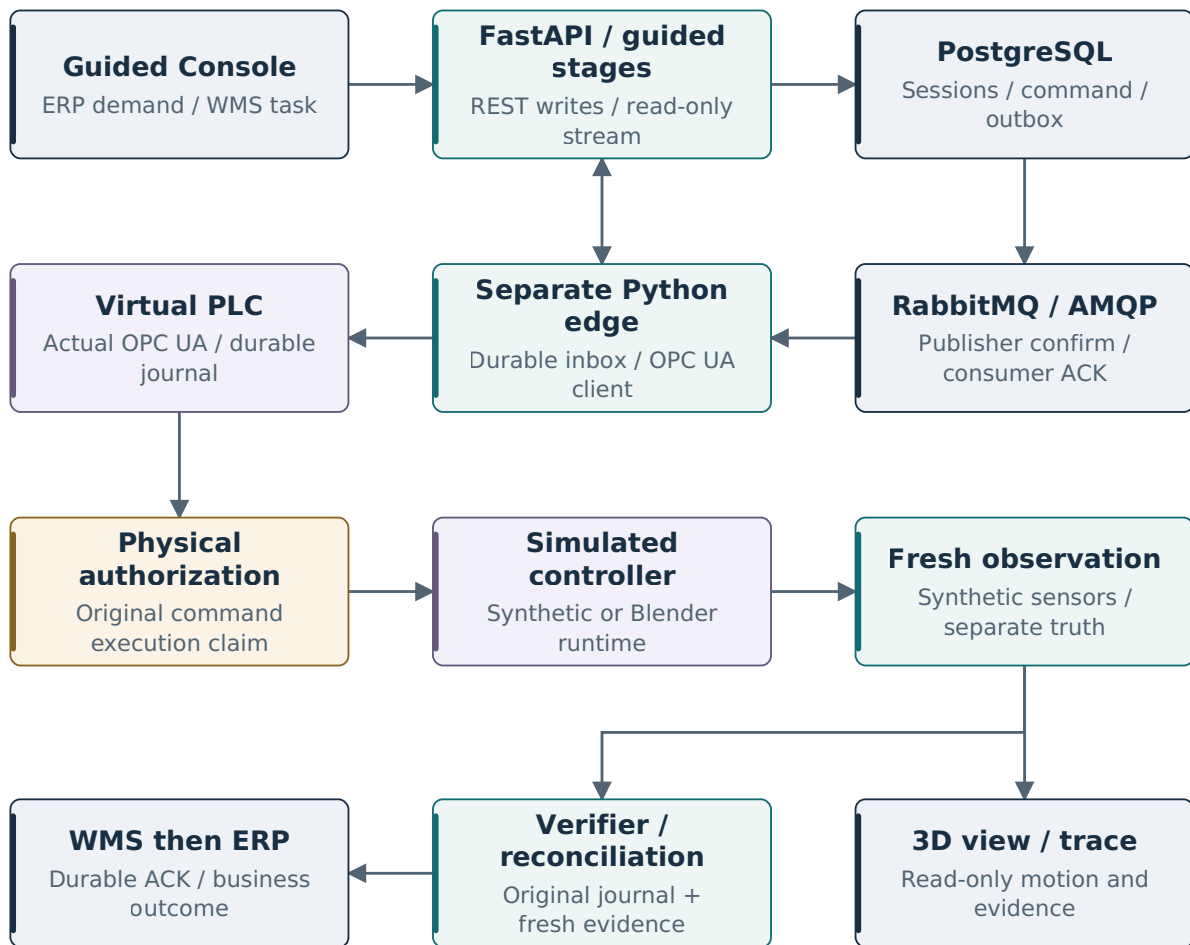


Figure 13. Implemented Integration Lab topology, with acceptance tracked in the current report. The console sends explicit REST authorizations and reads a persisted WebSocket trace. PostgreSQL commits immutable command/outbox intent before RabbitMQ publication. The separate edge service commits its inbox before consumer ACK and owns real OPC UA sessions to the virtual PLC. Bounded API-to-edge REST control calls preserve guided gates. PLC acceptance alone cannot actuate the runtime: explicit physical authorization and the original durable execution claim are required. The PLC-to-runtime interface is simulated; the existing runtime is invoked by the shared bounded handler. Fresh synthetic observations and the verifier determine the outcome. WMS HTTP acknowledgement precedes committed ERP business completion. Lost replies cause original-identity reconciliation, never an automatic replacement pick. This does not claim safety certification or exactly-once physical execution.

Guided Console sparar 22 avgränsade steg och revisionsskyddade beslut. Ingen databastransaktion väntar på användarens svar. **AUTHORIZE ROBOT EXECUTION** måste passeras innan simulerad rörelse får starta. WebSocket-strömmen är skrivskyddad. Källkod, protokolldata och verkligt respektive simulerat ansvar visas per steg. [Implementerad labbprofil och körkommandon](#) beskriver processer och återhämtning; [kravgranskningen](#) skiljer implementation från ännu ej styrkt slutacceptans.

GitHub Pages används endast för rapporter, diagram och nedladdningar. Pages kör inte Pythonbackend eller Blender. En framtida inspelad demo ska märkas inspelad och inte presenteras som levande robottelemetri. [\[S19\]](#)

6. Datakontrakt och tillstånd

6.1 Identiteter som inte får blandas ihop

`order_id` identifierar kundens order. `job_id` identifierar den affärseffekt som efterfrågas. `command_id` identifierar ett specifikt exekveringsförsök. `event_id` används för mottagardubletter. `scene_epoch` identifierar en sammanhängande simulatorvärld och ändras vid återställning av scenen. En scenåterställning får inte radera tidigare orderhistorik eller få gamla kommandon att bli giltiga igen.

Återleverans av samma orderbegäran använder samma idempotensnyckel. Samma nyckel med annat innehåll avvisas som konflikt. Ett nytt försök efter ett verkligt misslyckande får egen försöksidentitet men behåller kopplingen till samma uppdrag. Skillnaden mellan begäran och avsikt är central i designen. [\[S17\]](#)

6.2 Implementerat kommando

Det fullständiga, versionshanterade kontraktet finns i `contracts/schemas/RobotCommand.json`. Det innehåller stabil order-, jobb-, plan-, kommando- och observationsidentitet, scenepok, cellgeneration samt `product_id`, källa, destination och en typad `target_pose` med meter, koordinatram och kalibrering. JSON är strikt data; okända fält och godtycklig kod avvisas. Det är vårt simulator-API, inte SICS AI:s API.

Valideringen kontrollerar bland annat tillåten kommandotyp, ändliga tal, rätt koordinatsystem, korrekt objekt, rimliga gränser, kompatibel kalibrering och tillräckligt aktuell observation. Kvaternionen kontrolleras mot en dokumenterad normtolerans. Toleranserna är egna simulatorparametrar och får inte kallas industriellt säkra.

6.3 Normativa API-gränser

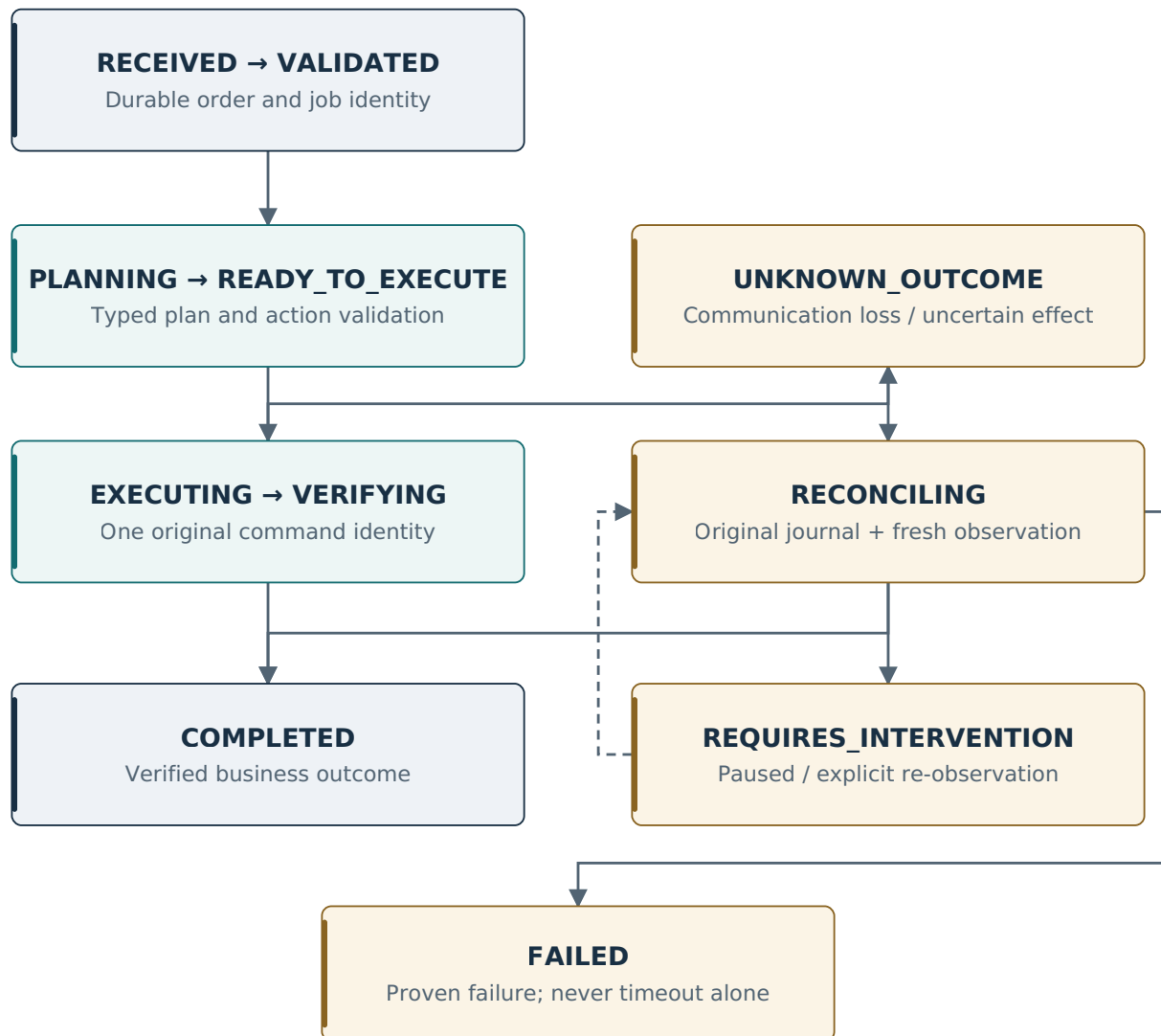
GOAL.md, PROJECT_PLAN.md och `contracts/` beskriver implementationens gränser. `POST /v1/wms/tasks` skapar en guidad session. `POST /integration/sessions/{id}/authorize` utför ett revisionsskyddat steg; `/reconcile` undersöker samma ursprungliga kommando. `GET /integration/sessions/{id}`, dess `/live-resurs` och `/stream-WebSocket` är skrivskyddade. Order-, jobb-, tidslinje-, evidens-, `/health`- och `/metrics`-resurser finns kvar. De äldre `POST /orders` och `/jobs/{id}/run` finns för lokal kompatibilitet men avvisas i labbprofilen, där hela den guidade protokollkedjan krävs.

Samma idempotensnyckel och payload återger samma order. Ändrat innehåll ger konflikt. Journalens frånvaro bevisar inte i sig utebliven effekt.

6.4 Uppdragstillstånd och celltillstånd

Uppdragets tillstånd och osäkra utfall

Normative PROJECT_PLAN state machine



Dashed return: explicit re-observation of the original command. No new pick is dispatched.

Figure 3. SIMULATOR DESIGN. Only reconciliation evidence resolves an unknown effect. Timeout alone never proves failure. ERP exposes the verified business outcome. Explicit operator re-observation may return **REQUIRES_INTERVENTION** to **RECONCILING** using the same command and fresh evidence. It never dispatches another pick; restart leaves intervention paused (ADR 0008).

Den normativa normalvägen är RECEIVED → VALIDATED → PLANNING → READY_TO_EXECUTE → EXECUTING → VERIFYING → COMPLETED för plockuppdraget. I den guidade kedjan stannar orderns affärsstatus i RECONCILING tills samtliga verifierade plock har beständiga WMS-kvittenser och steg 21 sparar ERP-utfallet. Robotresultat, sensorverifiering, WMS-kvittens och ERP-status är separata fakta. Den syntetiska affärsmodellen är ingen leveransgaranti för ett verkligt kundsystem.

UNKNOWN_OUTCOME kan endast lösas via RECONCILING och lagrad evidens. Otillräckligt eller motstridigt underlag ger REQUIRES_INTERVENTION, aldrig påhittad framgång. Timeout är inte bevis för FAILED.

REQUIRES_INTERVENTION pausar nya plock men tillåter en uttrycklig begäran om ny observation för samma kommando. Via RECONCILING kan tillräcklig ny evidens lösa utfallet; annars pausas uppdraget igen. Varje bedömning sparas. Omstart eller granskning av evidens öppnar inte intervention automatiskt, och inget nytt plock skickas vid avstämningen. Detta är vårt simulatorval enligt ADR 0008.

Cellen har READY, BUSY, FAULTED, ESTOP_LOGICAL, RESETTING och OFFLINE. Reset bevisar inte oförändrad värld. Osäkra uppdrag behöver ny observation och avstämning. Stoppet är logiskt, aldrig en säkerhetsklassad funktion.

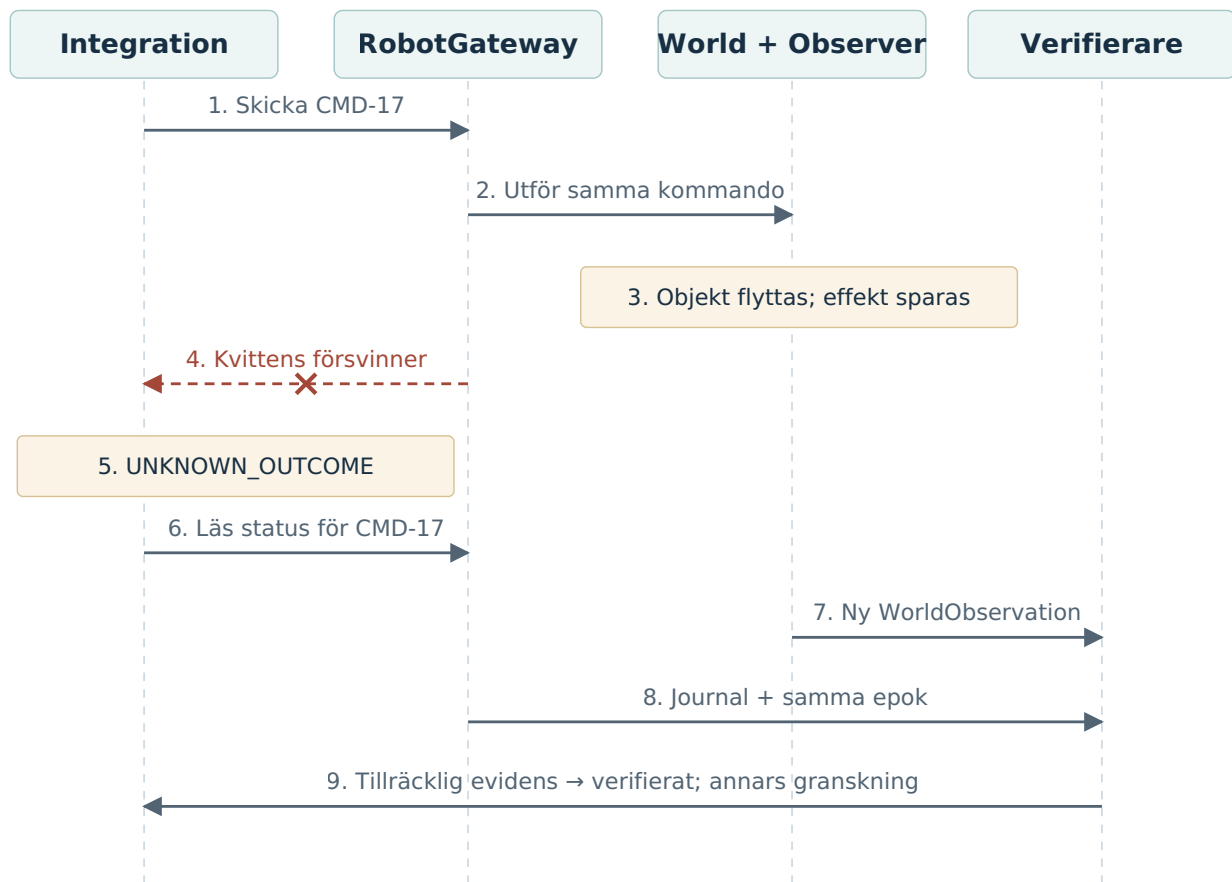
7. Kärnfallet: utfört plock, förlorad kvittens

7.1 Varför ett återförsök kan vara fel

Anta att robotadaptern flyttar ett objekt, men att nätverket bryts innan integrationstjänsten får svaret. Klienten ser bara en timeout. Två förlopp är då förenliga med samma observation: ingenting utfördes, eller allt utfördes men svaret försvann. Utan mer information går det inte att välja ett säkert nytt plock enbart utifrån timeouten.

Utfört plock — förlorad kvittens

Implemented against headless and Blender runtimes



Ingen ny PICK skickas under avstämningen.

Figur 4. Egen sekvensmodell. Effekten uppstår före kommunikationsfelet. Integrationen begär kommandostatus och observation, inte ett nytt plock. Endast tillräcklig och konsistent evidens tillåter slutförande; annars krävs fortsatt utredning. Efter otillräcklig evidens kan operatören uttryckligen upprepa steg 6–9 för samma kommando. Varje bedömning sparas; ingen ny plockeffekt begärs. Verktögsförberedelse i HKM-revisionen hör till samma kommando och ändrar inte denna avstämningsregel.

Lösningen kombinerar beständig avsikt, kommandoregister och observation efter handling. Den utlovar inte en universell exactly-once-egenskap. Ett databaslås och en robotrörelse är inte en gemensam atomär transaktion.

7.2 Föreslaget återhämtningsförlopp

Integrationslagret lagrar avsikten före sändning. Blender-adaptern lagrar kommandots ID och innehållshash före effekt. När kvittensen uteblir markeras uppdraget som osäkert. Integrationen frågar efter samma kommando och begär en färsk observation. Om journal, epok och observerat objektläge ger tillräckligt stöd kan verifieringen fortsätta utan ett nytt plock.

Om journalen säger slutfört men objektet inte kan lokaliseras är det en konflikt som kräver utredning, inte tillåtelse att välja den mest bekväma uppgiften. Om journalen gått förlorad och bilden är skynd kan korrekt beteende vara att stoppa automatiseringen och visa osäkerheten.

7.3 Omstarter och delvis genomförda handlingar

En omstart av integrationstjänsten får inte nollställa robotens värld. Den återläser uppdrag och utgående meddelanden från beständig lagring. Vid avbrott under sändning gör den avstämning innan nya rörelseförslag tillåts.

En omstart av Blender är svårare. Scenens senaste sparade fil kan ligga efter effektjournalen. Första versionen ska därför antingen bevara en konsistent scenögonblicksbild tillsammans med logiskt stegnummer eller uttryckligen markera att världen inte kan återställas säkert. Vid inkonsistens skapas en ny scene_epoch och pågående uppdrag kräver manuell granskning. Att tyst läsa en gammal .blend-fil och fortsätta skulle dölja felet.

Ett uppdrag kan också avbrytas när objektet sitter i griparen. Verifieraren måste därför skilja mellan rätt destination, kvar i källan, fäst i verktyget och oklart läge. Återhämtning är inte alltid samma sak som att börja från början.

8. Observation, modell och verifiering

8.1 Fyra representationer av världen

Simulatoren äger det verkliga tillståndet inom modellen, x . Sensoradaptorn producerar observationen y . Brain-komponenten kan hålla en intern uppskattning eller ett minne, b . ERP-uppdraget definierar det önskade tillståndet, g . Dessa får inte blandas ihop.

En förenklad egen modell är:

```
y_t = h(x_t, calibration, occlusion, noise)

proposal_t = planner(y_t, b_t, g)

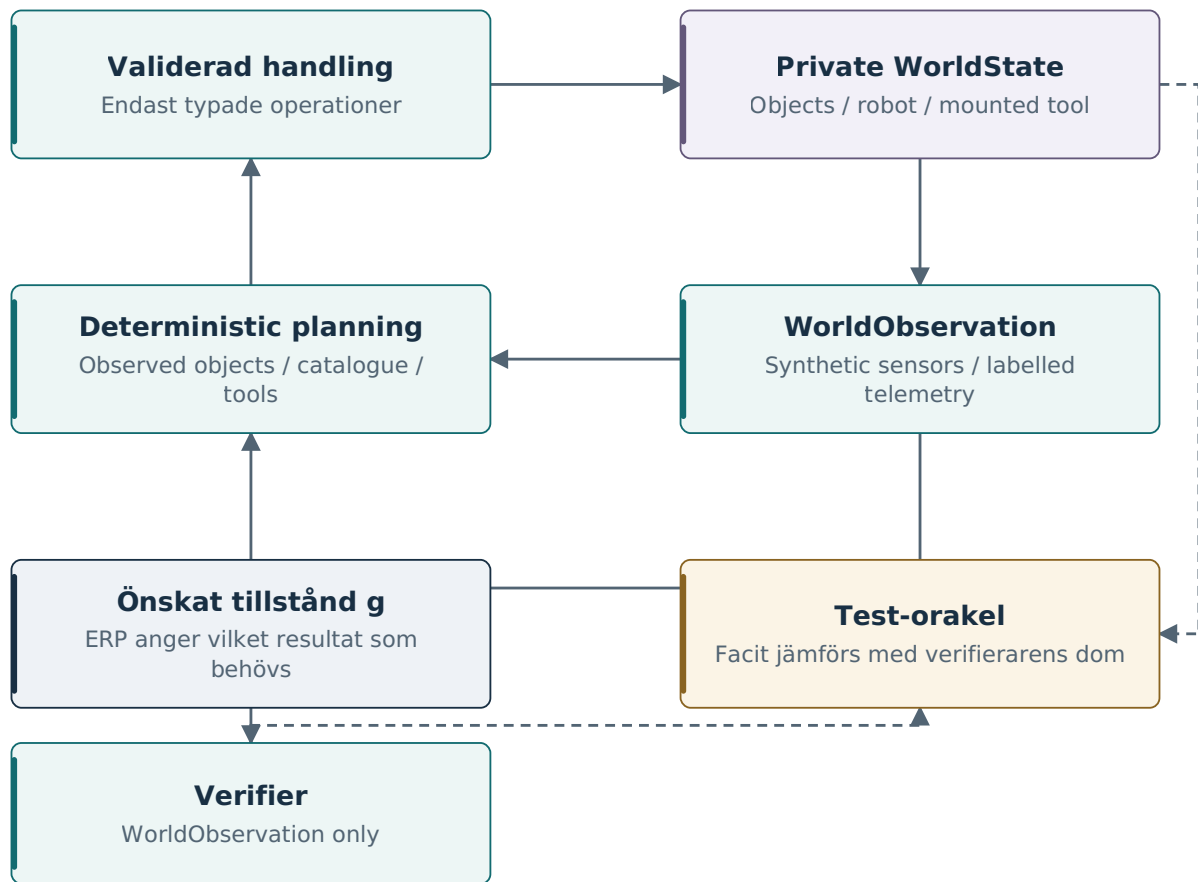
x_(t+1) = simulator(x_t, validated_command_t)

verdict = verifier(y_before, y_after, command_journal)
```

Uttrycken beskriver ansvar, inte en reproduktion av SICS lärandealgorithm. En klassisk databas med objektpositioner är inte automatiskt en inlärdd världsmodell.

Verklighet, observation, mål och förslag

WorldState -> ObservationModel -> WorldObservation -> Verifier



Streckad pil: facit används av testet, inte som obegränsad tillgång för modellen.

Figure 5. SIMULATOR_DESIGN evidence boundary for the enhancement. ObservationModel derives configured sensor-like evidence from private WorldState; active-tool telemetry is explicitly SIMULATED_CELL_TELEMETRY, not computer vision. Noise, freshness, uncertainty and coverage affect the observation contract. Verifier receives observation and original command, never raw world or rendered pixels. The test oracle alone may compare hidden truth with a verdict. Public presentation cameras and replay do not prove business success.

8.2 Test-orakel respektive ordinarie verifierare

Test-oraklet får läsa fullständig simulatorinformation för att avgöra om systemets bedömning var rätt. Den ordinarie verifieraren får bara de sensorliknande uppgifter som scenarioinställningen medger. Annars blir testet cirkulärt: samma funktion flyttar objektet och intygar sedan att den själv gjorde rätt.

Även dessa två vägar delar simulatorns antaganden. Separationen minskar en viss typ av logiskt fel, men gör inte verifieringen oberoende av simuleringsmodellen. Korrekta metadata är inte ett bevis för korrekt synsystem i en verklig lagercell.

8.3 Koordinater och tid

Alla positioner uttrycks i meter, vinklar i radianer och orienteringar i en angiven konvention. En enkel koordinattransformation skrivs $p_{\text{cell}} = R \times p_{\text{camera}} + t$. Räkneexempel: utan rotation ger kamerakoordinaten (0,10; 0,20; 0,30) och förskjutningen (0,40; 0; 0,80) cellkoordinaten (0,50; 0,20; 1,10) meter. Detta är ett pedagogiskt exempel, inte robotkalibrering.

Varje observation har fångsttid, mottagningstid och scensteg. Väggeklocka används för mänskligt läsbara loggar; monotona tidsmått används för lokala tidsgränser. Simuleringstid hålls separat från verklig elapsed time. Ett bildresultat från en tidigare scene_epoch avvisas även om objektets namn råkar vara oförändrat.

8.4 Deterministisk baslinje och valfri modell

Baslinjen gör ett reproducerbart val bland tillåtna objekt och rörelsesegment. Den tränar ingen modell. En valfri LLM/VLM-adapter kan ge ett strukturerat förslag, men schemakorrekthet garanterar inte semantisk korrekthet. OpenAI dokumenterar strukturerade utdata och särskild hantering av exempelvis avvisade svar. [S16]

Implementerade felvägar är timeout, okänd objektidentitet, felaktig destination och otillräcklig observation. Avvisat externt modellsvar hör till den valfria modelladaptern som inte är implementerad. Dessa ger ett synligt avbrott eller en dokumenterad alternativ policy. Ett självrapporterat confidence-värde ska inte behandlas som kalibrerad sannolikhet för ett lyckat grepp.

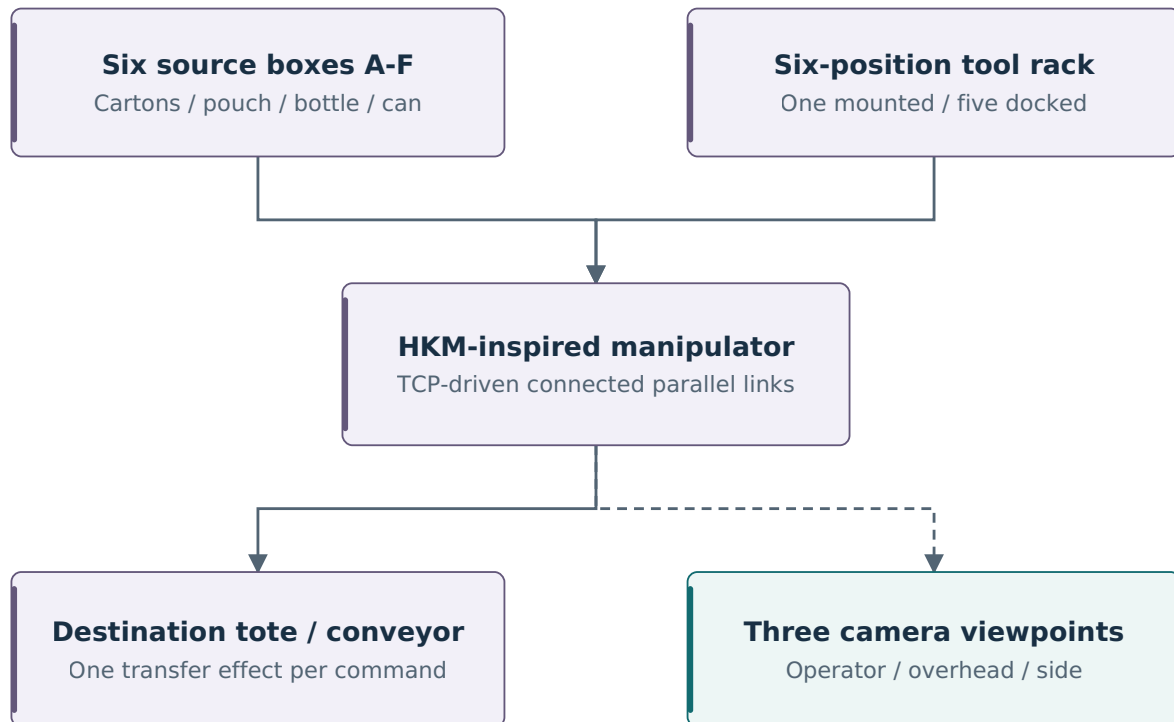
9. Blender, MCP och operationella gränser

9.1 Scen och rörelse

Den arkiverade baslinjen använder en stiliserad kartesisk maskin, två lådor och tre produktkuber. Nya världar i revision 1.2 använder en originalbyggd HKM-inspirerad hybridmanipulator och en rikare lagercell: sex källådor, varierande produktgeometri, sex verktygsdocking, transportband, inhägnad och tre kameror. Baslinjens gamla scener och inspelningar behåller sin ursprungliga form; en ny standardprofil ändrar inte sparad historik.

HKM-inspired warehouse cell

Original procedural design - revision 1.2 - no proprietary CAD



Source dimensions, tools, workspace, links and timings are synthetic fixtures, not calibrated HKM data.

Figure 8. SIMULATOR_DESIGN implemented cell; final acceptance status is stated separately. Six source families and interchangeable tools surround one original TCP-driven hybrid-inspired manipulator. The procedural enclosure, conveyor and logical interlocks illustrate context, not validated industrial safety. Public manufacturer reach metadata is separate from the smaller enforced synthetic workspace. Operator overview is presentation only; overhead/side observation metadata does not imply pixel-based computer vision.

HKM_INSPIRED_VISUAL_KINEMATICS_V1 är vårt namn på en deterministisk avbildning från TCP-pose till sammankopplade visuella länkar. Matematiken finns i `robotops/hkm_geometry.py`; den gör inga anspråk på verklig HKM-IK. Version-2-inspelningar innehåller utvärderad position, quaternion, skala, fas, synlighet och verktygs-/objektanknytning. Blender- och webbläsarvyn använder samma semantiska objektidentiteter. Replay är läsning av inspelad evidens, aldrig en väg tillbaka till robotkommandon.

Blenders Python-API stöder programmatisk åtkomst till objekt, scen och animation, vilket passar denna avgränsade syntetiska värld. [S27] Kontaktkrafter, deformation och riktiga sugkoppskrafter simuleras inte. PyBullet dokumenterar fysik, ledkroppar, IK och kollisionfunktioner; Isaac Sim dokumenterar robotrörelse och sensormodeller. De är relevanta jämförelser om sådan validering senare blir ett krav, men införs inte som nya beroenden här. [S28] [S29] [S30]

9.1.1 Verktygsval och synlig förberedelse

Den kanoniska katalogen `robotops/robotics/catalogue-v1.json` beskriver våra sex produktfamiljer, massa/geometri och sex gripverktyg. Tabellen nedan genereras direkt från samma data. P/C är kandidater; separat kontroll av produktens konservativa maximala fixturmassa, geometri och tillgänglighet kan ändå utesluta ett verktyg. Poäng, avvisningsskäl och stabil rangordning sparas i planen och visas under "Why this tool?". Integrerad köracceptans redovisas separat från att katalogen existerar.

Synthetic product-tool compatibility

Generated from the same versioned catalogue used by runtime selection

Product	VAC SINGLE	VAC ARRAY	PINCH NARROW	PINCH WIDE	ADAPTIVE SOFT	SUPPORT FORK
SKU-A / small carton	P	C	C	C	C	C
SKU-B / medium carton	C	P	N	C	C	C
SKU-C / soft pouch	C	N	C	N	P	C
SKU-D / bottle	N	N	P	C	C	N
SKU-E / can jar	C	C	C	P	C	N
SKU-F / long carton	N	C	N	C	N	P

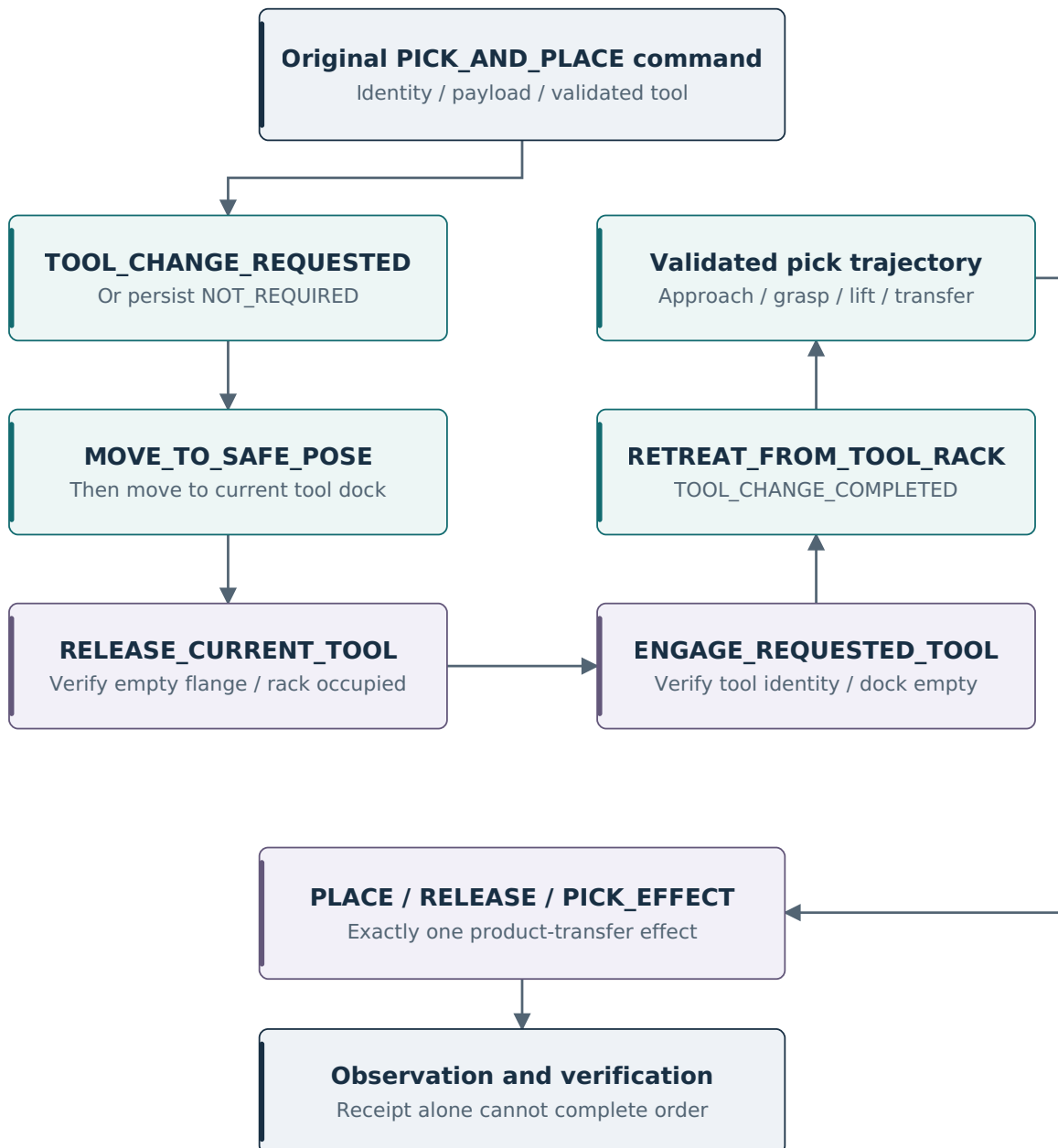
P: preferred C: candidate-compatible N: disallowed
Mass, geometry and availability checks still apply. SIMULATOR_DESIGN.

Figure 11. SIMULATOR_DESIGN compatibility matrix generated from `robotops/robotics/catalogue-v1.json`. P/C eligibility remains subject to actual fixture mass, geometry and tool availability. These are not manufacturer gripper specifications. The selected tool and candidate rejection reasons must be persisted separately as execution evidence.

Verktygsväxling är en förberedelse inom det ursprungliga PICK_AND_PLACE-kommandot. Rackplats, monterat verktyg och kontrollsteg sparas beständigt. Ett verktygsbyte ökar inte antalet produktförflyttningar. Saknat begärt verktyg stoppar före produktens effekt; redan korrekt verktyg ger ett explicit no-change-beslut. `tool_showcase` kör alla sex produktfamiljer med deras föredragna verktyg och verifierar varje jobb innan nästa börjar.

Tool preparation under the original command

Preparation events are durable; effect_count still counts product transfers



Tool changes are preparation sub-operations, never replacement business pick commands.

Figure 9. SIMULATOR DESIGN implemented execution sequence; final acceptance status is stated separately. A valid original PICK_AND_PLACE intent is durable before cell preparation. Selection and availability checks can reject before any transfer. If the active tool is correct, TOOL_CHANGE_NOT_REQUIRED is recorded and the preparation branch is bypassed. Otherwise dock, release/empty-flange, engagement/tool-ID and retreat events share the original command identity. Restart never treats a missing reply as permission for another pick.

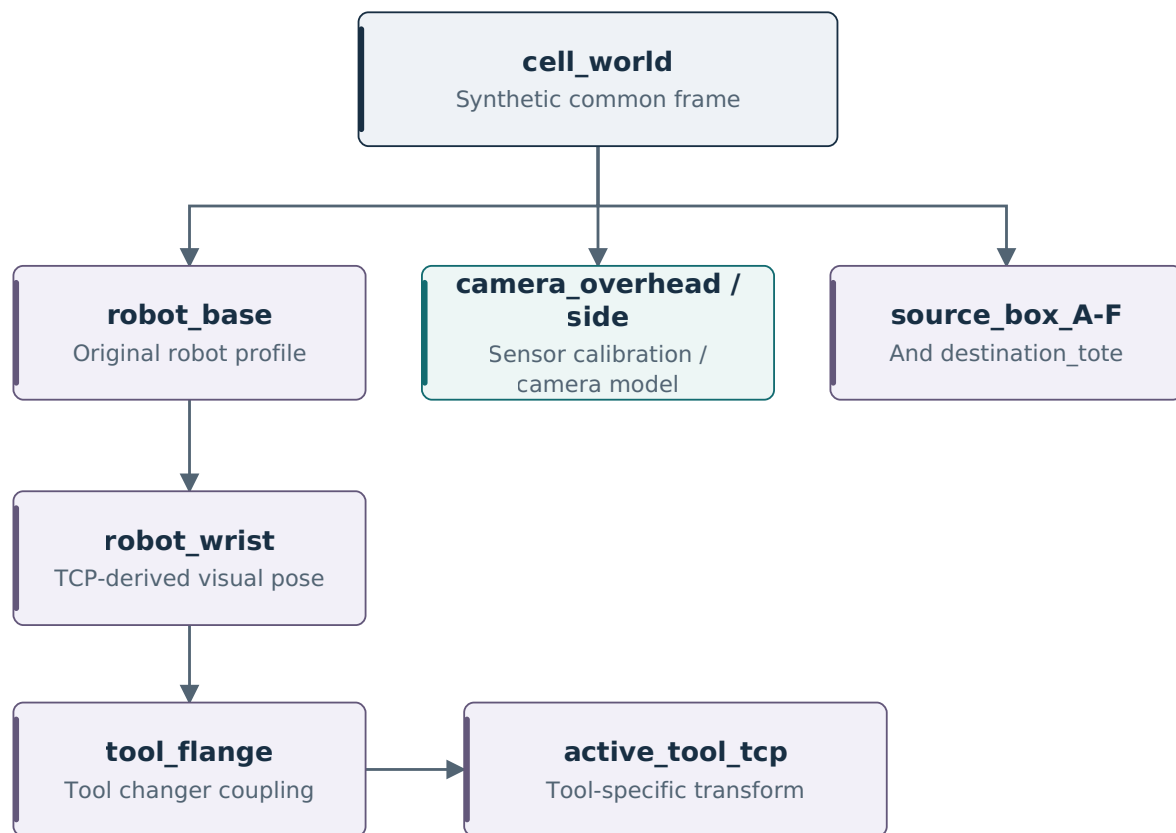
9.1.2 Trajektorja, arbetsområde och ramar

Planeringen innehåller förberedelse, lodrät ansats, grepp/kvittens, lyft, hög syntetisk överföringsnivå, placering, lossning/kvittens och reträtt. Deterministisk smoothstep ger läsbar acceleration utan att imitera tillverkarens cykeltid. Simuleringstid och presentationshastighet hålls skilda från faktisk pipeline-latens och UTC-händelser.

Den egna konservativa geometrikontrollen samplar arbetsområdet och testar segment mot expanderade hindergränser, provar ett ändligt antal alternativa vägar och avvisar om ingen väg fungerar. Synliga statiska objekt och hindergränser kommer från samma geometri; även observerade produkter, last och parkerade verktyg kontrolleras. Endast registrerad lodrät dockning till rätt verktyg får undantag för avsiktlig kontakt. Rotationsrörelser får en konservativ svept volym. Kontrollen validerar inte verklig robotkollision, länkarnas kontaktfysik eller säkerhet. Runtime kontrollerar oberoende identitet, scenepok, källa, verktyg, kalibrering och begränsad trajektoria före effekt. Sensorramar och celltelemetri märks uttryckligen; en renderad kamerabild bevisar inte att datorseende har körts.

Explicit coordinate frames

Meters - normalized quaternion - versioned calibration - capture time



Historical scenes keep their original frame and calibration interpretation.

Figure 10. SIMULATOR_DESIGN frame tree. Tool TCP transforms and camera/source/destination poses are explicit, versioned values. Parent frame labels do not assert calibrated correspondence to a real robot. Observation captures add UTC timestamps and model/sensor provenance. Browser camera selection is presentation only.

9.2 Blender-runtime och trådar

Blenders dokumentation varnar för osäker användning av Pythontrådar. Scenändringar ska inte göras godtyckligt från en långlivad bakgrundstråd. Timers ger ett API för schemalagda anrop. [\[S13\]](#) [\[S14\]](#)

Den implementerade adaptorn använder i stället en tidsbegränsad Blender-batchprocess med ett fast Python-skript och typade JSON-filer. Scenändringar sker på Blenders huvudtråd. RUNNING journalförs före start; scenfilens hash och svarets identitet kontrolleras innan checkpointen godkänns. Saknat eller korrupt svar leder till osäkerhet utan omkörning. Blender-version och skripthash finns i runtime-manifestet. ADR 0001 dokumenterar valet; ingen långlivad nätverksbrygga krävs. CPU-versionen är Blender 5.2.1 LTS. [S21]

På Windows startar den avgränsade processen med Blenders dokumenterade `--qos high` för att använda prestandakärnor på hybridprocessorer. [S31] Detta är ett processlokalt simulatorval; det ändrar inte Windows-policy, renderkvalitet, inspelningsfrekvens eller den befintliga tidsgränsen. Runtime-manifestet anger `cpu_qos`. Upprepade oförändrade synlighetsvärden skrivs inte om under animering, men verkliga synlighetsändringar behålls i sparade keyframes. Lokala prestandatester är inte validering av robotens fysiska genomströmning.

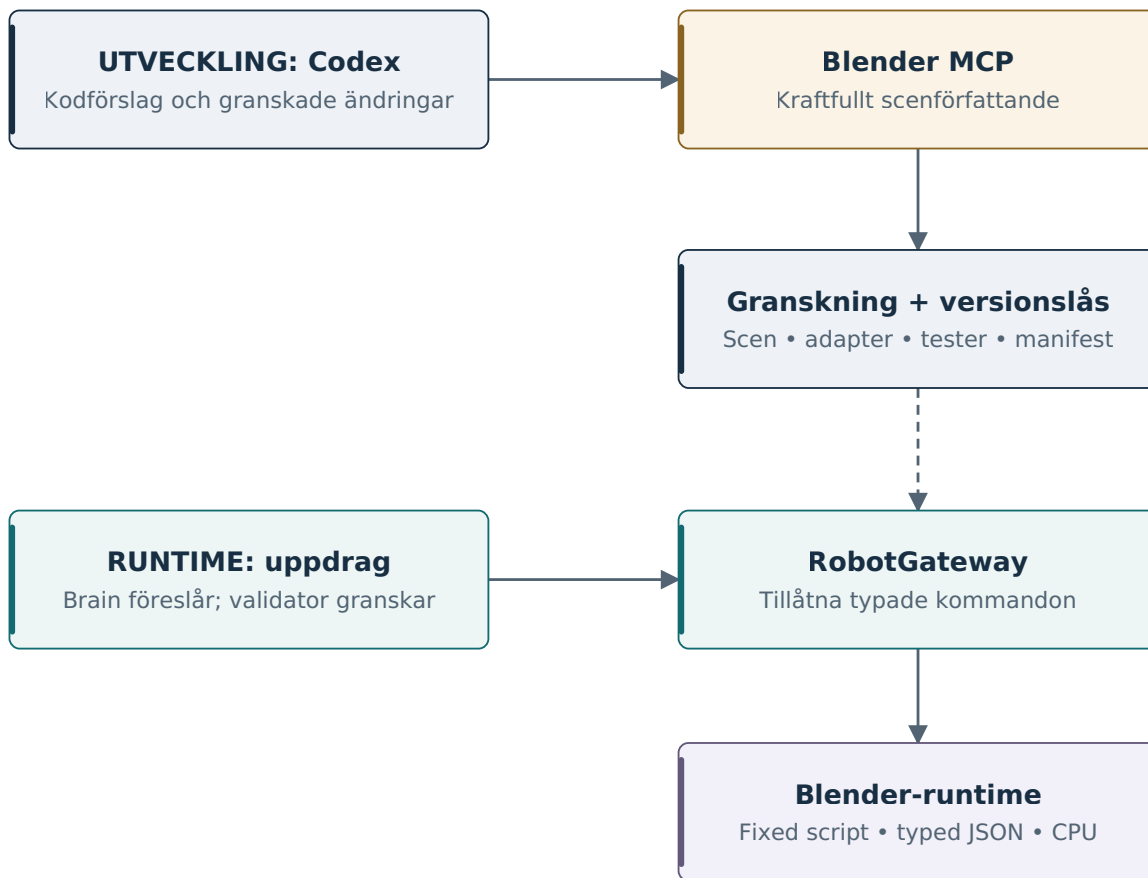
9.3 MCP hör till utvecklingsmiljön

Blender Lab beskriver en MCP-server med ett separat tillägg och varnar för att LLM-genererad kod kan köras utan dataskyddsräcken. Den kontrollerade sidan anger Blender 5.1 eller senare för just denna integration. [S12]

Codex kan ansluta till MCP-servrar. Det kan användas för kodarbete, scenförfattande och granskning; den aktuella runtime-adaptorn använder det inte, inte som en säkerhetsklassad regulator. [S15]

Skilj scenförfattande från robotkörning

Två behörighetsnivåer • inga fria kodkommandon i runtime



Utvecklingsverktygens behörighet är inte tillgänglig för körningens modellförslag.

Figur 6. Egen behörighetsmodell. Codex och MCP kan hjälpa till med scenförfattande i en isolerad utvecklingsmiljö. Granskade och versionshanterade artefakter förs sedan till körmiljön. RobotGateway accepterar enbart det avgränsade runtime-kontraktet.

Under utveckling kan en agent föreslå Blenderkod i en isolerad miljö. Under körning accepterar robotadaptorn endast det definierade kommandoschemat. Runtime erbjuder ingen exec, ingen godtycklig filåtkomst och inga modellvalda externa adresser. API-nycklar ligger utanför repot och aldrig i den publicerade webbsidan.

9.4 PLC och stopp

Cellmodellen har READY, BUSY, FAULTED, ESTOP_LOGICAL, RESETTING och OFFLINE samt generationsnummer. Runtime kontrollerar källobjekt och destination mot det typade kommandot. Före start måste definierade förvillkor vara uppfyllda. Signalerna behöver aktualitetskontroll; ett gammalt READY räcker inte.

Integration Lab implementerar OPC UA-klient/server-trafik med anslutning, browse, prenumeration och metoder för SubmitJob, ursprunglig status och resultatkvittens. Informationsmodell och återstartssemantik dokumenteras i labbguiden. Ett REST-svar från edge är inte i sig bevis för OPC UA; spåret innehåller de underliggande metodsvaren och

datanotifikationerna. PLC-till-runtime-länken märks **simulated controller interface**. OPC Foundations åtskillnad mellan informationsmodell och kommunikationstjänster är relevant för denna gräns. [S18]

Stoppknappen i demonstrationen är **en simulerad operationell spärr**, inte ett nödstopp med verifierad säkerhetsfunktion. Projektet ska inte anslutas till fysisk robotutrustning med denna logik som skyddssystem.

10. Utvärderingsprotokoll och genomförd acceptans

Den ursprungliga forskningsplanen nedan innehåller även framtida experiment. Den normativa obligatoriska sviten definieras av SUCCESS_CRITERIA.md.

ACCEPTANCE_REPORT.md kopplar varje MUST till aktuella kommandon, tester och artefakter. T07 (extern ERP-outbox), kontinuerligt stopp mitt i rörelse i T10, partiellt grepp i T12 och jämförande fröexperiment är uttryckligen tillägg; de har inte körts som sådana. Batch-runtime simulerar ingen säker realtidsavbrytning.

10.1 Hypoteser och jämförelse

H1: Under det definierade kvittensbortfallsfallet ska journal plus avstämning undvika ett extra plockförsök som saknar stöd i observerat tillstånd.

H2: En verifierare med begränsad observation ska ibland lämna utfallet oavgjort, i stället för att felaktigt markera uppdraget slutfört.

H3: En tjänsteomstart ska inte orsaka att en redan verifierad affärseffekt utförs igen när endast ERP-kvittensen återstår.

Hypoteserna är prövbara inom simulatorns felmodell. De är inte testresultat. En medvetet naiv återförsöksstrategi kan användas som jämförelse i en isolerad testvariant. Båda varianterna ska då möta samma scener och felinjektioner. Baslinjen får inte köras mot fysisk utrustning.

10.2 Scenarier och godkännandekriterier

ID	Injicerat eller kontrollerat fall	Förväntad egenskap
T01	Normalt plock	Ett objekt i rätt destination; korrekt ERP-kvittens.
T02	Samma order skickas två gånger	Samma uppdrag återfås; ingen extra effekt.
T03	Samma nyckel, ändrat innehåll	Konflikt avvisas före rörelse.
T04	Kvittens tappas efter effekt	Okänt utfall synliggörs; avstämning utan blint nytt plock.
T05	Kommando avvisas före start	Ingen effekt; tydlig orsak och kontrollerat nytt försök.

ID	Injicerat eller kontrollerat fall	Förväntad egenskap
T06	Integrationstjänsten startas om	Beständig historik återläses och pågående avsikt stäms av.
T07	ERP otillgängligt efter verifiering	Kundsynk återförsöks, inte robotplocket.
T08	Objektet skymt efter rörelse	Ingen falsk slutsats från att objektet inte syns.
T09	För gammal observation eller fel epok	Planen avvisas.
T10	Stopp under rörelse	Ingen automatisk fortsättning efter reset.
T11	Felaktigt modellförslag	Validatorn hindrar exekvering och loggar orsaken.
T12	Delvis plock, objekt i griparen	Delutfallet registreras; återstart sker inte från fel antagande.
T13	Motstridiga journal- och sensoruppgifter	Ärendet eskaleras som konflikt.
T14	Andra exekveraren försöker ta samma cell	Ensam exekveringsrätt upprätthålls eller starten avvisas.
T15	Blender omstart med inkonsistent snapshot	Ny epok och granskning; inget tyst återspel.
T16	Observation med fel koordinatenhet	Kontraktsfel upptäcks före exekvering.

Ett valfritt framtida experiment föreslås använda tio namngivna scenfrön per scenario, med dokumenterade objektplaceringar och felpunkter. Antalet är en praktisk startpunkt, inte en statistisk styrkeberäkning. Deterministiska fall ska också testas vid flera gränser i tillståndsovergången, inte bara med flera slumpfrön.

10.3 Mått och invariants villkor

Duplicerad effekt: antal uppdrag där fler effekter än beställt har inträffat, dividerat med antal uppdrag.

Falskt slutförande: antal uppdrag märkta slutförda trots att test-oraklet visar fel slutläge, dividerat med antalet slutförda uppdrag. Om nämnaren är noll redovisas måttet som ej tillämpligt.

Oavgjorda utfall: antal uppdrag där verifieraren saknar tillräckligt underlag. Ett lägre värde är inte automatiskt bättre om det köps genom fler felaktiga godkännanden.

Återhämtningstid: tid från upptäckt fel till verifierad lösning eller eskalering. Rapportera både simulerade steg och verklig elapsed time, med maskin- och versionsuppgifter.

Invarianta villkor är bland annat att gamla scene_epoch-kommandon inte körs, att endast en aktör ändrar roboten åt gången och att färdig kundorder bygger på en lagrad verifieringspost. Noll observerade fel i ett litet prov ska inte tolkas som noll verklig felrisk.

10.4 Reproduktionspaket

Varje körning ska kunna exportera Git-commit, konfiguration, scene_hash, seed, schema- och modellversion, inskickade kommandon, händelseföljd, observationer, orakelutfall och mätvärden. Modellkörningar redovisas separat från den deterministiska baslinjen. Nätverkskostnader och externa anrop ska vara synliga och begränsade.

Ett misslyckat experiment sparas lika noggrant som ett lyckat. Presentationen får inte välja endast vackra videosekvenser och dölja resten av testpopulationen.

11. Genomförande, dokumentation och underhåll

11.1 Ursprunglig byggordning och aktuell status

Etapperna nedan beskriver den ursprungliga forskningsplanen. P0-P5 i PROJECT_PLAN.md är implementerade; P6 är valfri och ej implementerad. P7 omfattar slutlig acceptans och publicering. Fullständig aktuell status står i rapportens statusruta. Utökade experiment i avsnitt 10 är inte automatiskt genomförda genom att kärnan finns.

Etapp A: kontrakt och testbar kärna. Skapa modeller, beständig uppdragslogg, kundmock och en robotstub utan grafik. Godkänn T01-T07 innan scenarbete blir huvudfokus.

Etapp B: Blender som värld. Inför scenmetadata, begränsad runtime, observation och verifiering. Demonstrera ett normalt plock och ett kvittensbortfall med samma orderflöde.

Etapp C: svåra fel. Lägg till stopp, stale observation, delutfall, epoker och restart-konflikter. Dokumentera vilka fall som ännu inte kan lösas automatiskt.

Etapp D: tillägg. Lägg till valfri bildmodell eller ett verkligt lokalt OPC UA-gränssnitt först när baslinjen är stabil. Fotorealism, komplex fysik och flera robotar prioriteras sist.

11.2 Implementationens struktur

Den aktuella målstrukturen finns i PROJECT_PLAN.md: apps/, robotops/domain/, robotops/workflow/, robotops/brain/, robotops/robot_gateway/, robotops/cell/, robotops/blender/, robotops/observation/, robotops/verification/, contracts/ och tests/{unit,contract,integration,e2e}/. GOAL_PROGRESS.md redovisar vad som finns nu och ACCEPTANCE_REPORT.md redovisar verifierad evidens. Dokumentationsbygget hålls separat från runtime. Se ADR 0001 för den begränsade processadaptorn.

11.3 Definition av färdig demonstration

Demonstrationen är färdig först när en annan person kan följa startinstruktionen, skapa en order, se en verklig scenändring, följa dess ID genom tidslinjen och återköra kvittensbortfallsfallet. Ett statusmanifest ska ange genomförda tester och kända begränsningar. Skärminspelning är en reservväg, inte en ersättning för testbarhet.

12. Diskussion, begränsningar och slutsats

Det mest överförbara i projektet är gränssnitten och resonemanget om osäkerhet: affärsavsikt, exekveringsförsök och effekt behöver olika identiteter och bevis. Den minst överförbara delen är den förenklade världen. Fästning av ett objekt i en gripare kan inte belägga robust gripning, och en kontroll i SQLite kan inte belägga säker robotrörelse.

Det finns risk för gemensamma modellfel mellan simulator och verifierare. Scenarierna är få, produkter förenklade och hårdvarans dynamik saknas. En framtida verklig integration kräver nya adapterspecifikationer, riskbedömning, fysisk kalibrering, driftsättningsprov och verksamhetsförankring. Rapport 2 utvecklar dessa gränser.

Slutsatsen är att projektet är motiverat som ett avgränsat integrations- och återhämtningstest, inte som en kopia av SICS AI:s robotbrain. En liten demo med ärlig osäkerhet, spårbara beslut och reproducerbara fel är vetenskapligt mer användbar än en större animation som ger sken av verifierad fysisk förmåga.

Den fortsatta diskussionen bör pröva designens antaganden: var den verkliga plattformens gränser går, vilka fel som är vanligast och vilken evidens som krävs för att ett plock ska räknas som lyckat. Den aktuella publikationsrevisionen länkar verifierad simulator-evidens via `ACCEPTANCE_REPORT.md`. Den redovisar inga experimentella resultat för fysisk robotprestanda eller generell intelligens.

Implementerat undersökningsflöde (2026-10-05)

Arbetsytan prioriterar körning, synligt resultat och en uttrycklig undersökning. En kort scenariobeskrivning säger vad operatören ska titta efter. Avvikande resultat markeras utan att automatiskt täcka cellen. Panelen skiljer symptom, innehållet i sparade bevis och möjliga förklaringar. Den bedömda observationen väljs med dess ID; animationen och den aktuella felväljaren får inte ersätta evidens. Tidslinjen är sekundär och höjdbegränsad. API-anrop, JSON-export och riktiga kod-/loggsökvägar stöder fortsatt teknisk undersökning. Återgång bevarar uppspelningens sammanhang. Detta är egen `SIMULATOR_DESIGN`, inte ett nytt påstående om SICS AI:s produkt.

Run, notice and investigate

SIMULATOR_DESIGN presentation flow - unchanged command and evidence boundary

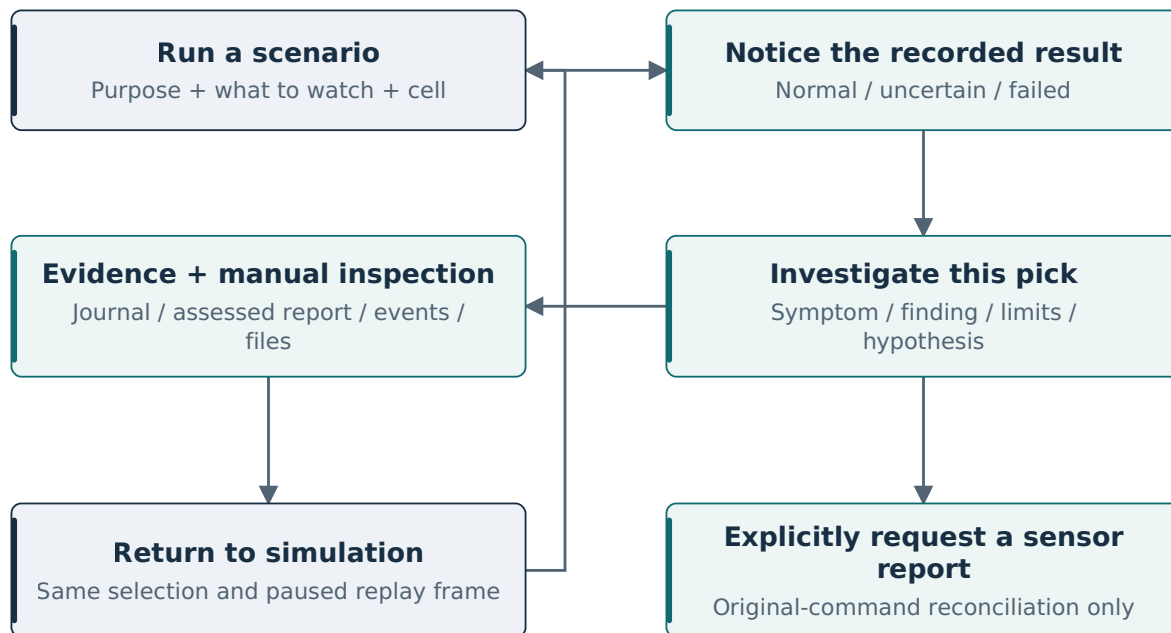


Figure 12. The operator runs a scenario and follows the recorded result into a bounded investigation panel. Symptoms, record findings and possible explanations stay distinct. Evidence and manual inspection use the same test/job identity; the timeline is secondary. Return preserves replay context. Only explicit re-observation invokes existing original-command reconciliation; replay, tabs and downloads issue no pick. Browser automation checks function, not first-time usability.

Referenser och källbegränsningar

Referenserna avser avgränsade sakuppgifter. Diagram, kontrakt och testfall är simulatorns egna designval. Basgranskning: 1 oktober 2026; komplettering för HKM-revisionen: 4 oktober 2026. Varje post anger sitt kontrolldatum.

[S01] Systemingenjör — annons 4464336388

Arbetsgivarens rollbeskrivning · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Superintelligence Computing Systems. Utan säkert publiceringsdatum. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://se.linkedin.com/jobs/view/systemingenj%C3%B6r-at-superintelligence-computing-systems-4464336388>

Offentligt sökindexerad annons kontrollerad. Används som kravunderlag; inte som bevis för intern teknikstack. Direktsidan kunde inte återläsas konsekvent.

[S02] Systemingenjör — alternativ annonsversion 4465300388

Arbetsgivarens rollbeskrivning · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Superintelligence Computing Systems. Utan säkert publiceringsdatum. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://se.linkedin.com/jobs/view/systemingenj%C3%B6r-at-superintelligence-computing-systems-4465300388>

Offentligt sökindexerad annons med delvis annan formulering av erfarenhetskrav. Versionerna ska inte behandlas som ett enda exakt avtal.

[S03] Foundation AGI model for Industrial Robots — HYPER: reporting

Självrapporterat projektarbete · COMPANY_REPORTED_CLAIM

SICS AI, deltagarrapport hos Europeiska kommissionen/CORDIS. Uppdaterad 1 juni 2026. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://cordis.europa.eu/project/id/101218436/reporting>

Project ID 101218436, coordinator reporting period 2025-07-01 to 2026-03-31. Structured world model and control of joint angles, trajectories, speed, acceleration and grip force are SICS/coordinator-reported claims hosted by CORDIS, not EC validation of performance. No proprietary model or AGI implementation is inferred. Project DOI: 10.3030/101218436.

[S04] Simulation In The Loop: Real-Time Robot Action Success Verification with a Digital Twin

Examensarbete — bibliografisk uppgift · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Axel Kaliff, KTH. 2025. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1988006>

Title/author/academic relationship is corroborated by examiner Florian Pokorny's public research listing (the previous KTH homepage redirects there). DiVA full text was not retrieved during the enhancement review; no detailed thesis method, algorithm or experimental result is reproduced.

Kompletterande primärkälla: <https://florianpokorny.com/>

[S05] Project Autograsper: Custom Grasper Development Guide

Öppen primärdokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

CloudGripper-projektet. Löpande repositorydokumentation. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://github.com/cloudgripper/autograsper/blob/main/README.md>

Primary research-software README separates STARTUP, ACTIVE and RESETTING and perform_task, reset_task and recover_after_fail. The earlier review pinned Git blob 3cb1da256bc5147ef52a56327da476f110c4e6c2; the 2026-10-04 review re-read the current README but does not relabel that historical blob as a new commit.

Conceptual inspiration only; no remote robot execution or proprietary SICS code.

[S06] R900: Understanding the Cost-Effectiveness of Random Exploration from 900 Hours of Robotic Data Collection

Forskningspreprint · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Shutong Jin, Axel Kaliff, Ruiyu Wang, Muhammad Zahid och Florian T. Pokorny. arXiv v2, 17 september 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://arxiv.org/abs/2503.23571>

DOI: 10.48550/arXiv.2503.23571. Används för datainsamling, episodhantering och återställning som designinspiration. Projektet reproducerar inte experimenten eller resultaten.

[S07] Nowaste Logistics Advances Automation with Cognibotics Robot Picking Cell

Manufacturer-reported second-cell order and first-cell production context · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics. 5 januari 2026. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/articles/nowaste-logistics-advances-automation-with-cognibotics-robot-picking-cell>

The 5 January 2026 release reports an ORDER for a second cell following the first pilot; it does not establish that the second cell was already installed. AutoStore, SICS AI vision and Juliet & Romeo roles are manufacturer descriptions, not an independently audited installation or proprietary interface specification.

[S08] HKM1800 — robot for intralogistics and warehouse automation

Tillverkardokumentation · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics. Utan datum. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/products/hkm>

Manufacturer-published reference envelope: 1.8 m radial reach over 360 degrees, approximately 10 square meters, close to 1 m Z stroke, tool rotation/change, 2 kg nominal and 7.5 kg maximum payload. These are attributed claims, not independent performance validation or simulator acceptance targets. No linked STEP/CAD model is downloaded or reused; synthetic envelope, six tools and geometry are independent design.

[S10] SICS AI: HPC Access to LUMI Supercomputer for AI and Robotics

Teknisk samarbetsbeskrivning · COMPANY_REPORTED_CLAIM

ENCCS. 12 september 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://enccs.se/2025/09/news/sics-hpc-access-lumi-supercomputer-ai-robotics-3/>

Dokumenterar arbete med beräkningsmiljö och GPU-träning. Fastställer inte kundernas aktuella inferensarkitektur.

[S11] SICS AI investerar i NVIDIA DGX B200 från Aixia

Leverantörens pressmeddelande · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Aixia Group AB. 17 juni 2025. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://news.cision.com/se/aixia-group-ab--publ-/r/sics-ai-investerar-i-nvidia-dgx-b200-fran-aixia---accelererar-utvecklingen-av-ai-hjarna-for-nasta-ge%2Cc4165473>

Bekräftar offentliggjord DGX B200-affär med drifttjänster. Inte ett test av modeller eller belägg för var dagens maskin är placerad.

[S12] MCP Server

Officiell verktygsdokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Blender Lab / Blender Foundation. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.blender.org/lab/mcp-server/>

Official authoring-tool documentation warns that the integration can execute model-generated code and documents Blender 5.1+ support. Enhancement refresh used the official search-indexed page; direct retrieval failed. The mandatory runtime does not use MCP or require this authoring integration; its security/compatibility is not attested here.

[S13] Blender Python API: Python Threads are Not Supported

Officiell API-dokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Blender Foundation. Dokumentationsversion 5.0. Kontrollerad 2026-10-01.

https://docs.blender.org/api/5.0/info_gotchas_threading.html

Används för tråd- och processgränsen i den föreslagna runtime-designen. Vald körversion ska låsas och testas separat.

[S14] Blender Python API: Application Timers (bpy.app.timers)

Officiell API-dokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Blender Foundation. Dokumentationsversion 3.6. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://docs.blender.org/api/3.6/bpy.app.timers.html>

Beskriver callback-baserad schemaläggning och huvudtrådsexekvering. Dokumentationsreferensen är inte ett krav att köra Blender 3.6.

[S15] Codex: Model Context Protocol

Officiell produktdokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

OpenAI. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://developers.openai.com/codex/mcp>

Beskriver Codex anslutning till MCP-servrar. Motiverar utvecklingsverktyg, inte användning som säkerhetsklassad robotcontroller.

[S16] Structured outputs

Officiell API-dokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

OpenAI. Löpande API-dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs>

Schemaformat, avvisade svar och begränsningar. Ett giltigt schema är inte bevis för ett korrekt eller säkert handlingsförslag.

[S17] Making retries safe with idempotent APIs

Primär teknisk designbeskrivning · GENERAL_PRACTICE

Amazon Web Services, Builders' Library. Utan datum. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://aws.amazon.com/builders-library/making-retries-safe-with-idempotent-APIs/>

Stabila begärandeidentiteter och idempotent semantik. Projektets slutsatser om fysiska effekter är egen designanalys, inte en utlovad AWS-garanti för robotar.

[S18] OPC Unified Architecture

Protokolläggarens dokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

OPC Foundation. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/>

Informationsmodell och kommunikationstjänster. En lokal signalmodell eller REST-route innebär inte implementerat OPC UA-stöd.

[S19] Creating a GitHub Pages site; configuring a publishing source

Officiell publiceringsdokumentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

GitHub Docs. Löpande dokumentation. Kontrollerad 2026-10-01.

<https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/creating-a-github-pages-site>

Pages används för statiska rapporter och nedladdningar, inte för Python eller Blender-runtime.

Kompletterande primärkälla: <https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site>

[S21] Blender 5.2.1 release checksums

Official release provenance · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Blender Foundation. Checked 2 October 2026. Kontrollerad 2026-10-02.

<https://download.blender.org/release/Blender5.2/blender-5.2.1.sha256>

Linux x64 SHA-256 a31f524fa99a527d3d52b7f5aaa68c34e1a19d5a1c9473f79c5cc610fd5b10e9. Version selection is SIMULATOR_DESIGN; release metadata is not physical robot validation.

[S22] OrbitControls and Three.js r180 license

Official technical documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Three.js authors. Checked 3 October 2026. Kontrollerad 2026-10-03.

<https://threejs.org/docs/pages/OrbitControls.html>

Camera orbit, zoom and pan controls. Version 0.180.0 and the local software fallback are SIMULATOR_DESIGN, not evidence of robot dynamics. MIT notice retained with vendored files.

Kompletterande primärkälla: <https://raw.githubusercontent.com/mrdoob/three.js/r180/LICENSE>

[S23] Hybrid Kinematic Machine (HKM)

Manufacturer mechanism overview · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics. Undated. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/articles/hybrid-kinematic-machine>

Describes base-located drives and combined serial/parallel rod members. Used only for general visual inspiration. RobotOps uses original TCP-driven illustrative links, not reverse-engineered lengths, joint equations or controller parameters.

[S24] The fastest robot meets the fastest tool changer in new partnership

Manufacturer tool-change capability announcement · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Cognibotics / Smartshift Robotics. Undated. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://www.cognibotics.com/en/articles/the-fastest-robot-meets-the-fastest-tool-changer-in-new-partnership>

Supports tool changing as a use-case concept for varied items. The six RobotOps end-effectors, rack state machine, constraints and timings are independent SIMULATOR_DESIGN, not a claim that the supplier offers this exact tool set.

[S25] Revolutionerande AI-teknik testas hos Nowaste Logistics

Customer/company press release · COMPANY_REPORTED_CLAIM

Nowaste Logistics. 2024-01-26. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://press.nowaste.se/posts/pressreleases/revolutionerande-ai-teknik-testas-hos-nowaste>

Reports an HKM1800/SICS software production-environment pilot in Tostarp. Supports warehouse-picking use-case context only; no proprietary layout, throughput result, autonomy/AGI claim or internal architecture is imported into our design.

[S26] Research homepage: Axel Kaliff thesis and CloudGripper-AutoGrasper publications

Academic bibliographic provenance · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Florian T. Pokorny, KTH professor. Ongoing academic listing. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://florianpokorny.com/>

Lists Axel Kaliff and the simulation-in-the-loop thesis title, and first authorship of the CloudGripper-AutoGrasper IROS workshop work. This supports bibliographic provenance only. The thesis full text remains unreviewed; RobotOps does not reproduce its algorithm.

[S27] Blender Python API: Quickstart and Object transforms

Official platform API documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Blender Foundation. Current/main API documentation. Kontrollerad 2026-10-04.

https://docs.blender.org/api/main/info_quickstart.html

Scripted objects, animation and scene data justify a fixed deterministic programmatic runtime. Primary quickstart was verified through the official search index; direct fetch failed. API capability is not robot-dynamics validation. Local runtime remains pinned/tested separately.

Kompletterande primärkälla: <https://docs.blender.org/api/current/bpy.types.Object.html>

[S28] PyBullet Quickstart Guide

Primary physics/robotics library documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Bullet Physics maintainers. Current repository documentation. Kontrollerad 2026-10-04.

https://github.com/bulletphysics/bullet3/blob/master/docs/pybullet_quickstart_guide/PyBulletQuickstartGuide.md.html

Documents articulated-body simulation, inverse kinematics and collision facilities. Scope comparison only: richer physics/IK might motivate another adapter later. PyBullet is not a RobotOps dependency and these capabilities do not validate the current Blender abstraction.

[S29] Isaac Sim Motion Generation (Experimental)

Official robotics simulation documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

NVIDIA. Current documentation, reviewed 2026-10-04. Kontrollerad 2026-10-04.

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/motion_generation/index.html

The current API documents robotics motion-generation facilities and marks this interface experimental. Used to distinguish model-based robotics planning from RobotOps conservative synthetic preflight, not to imply an installed dependency or real-world safety guarantee.

[S30] Isaac Sim Sensors

Official sensor-simulation documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

NVIDIA. Documentation version 6.0.0. Kontrollerad 2026-10-04.

<https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/sensors/index.html>

Robotics-oriented sensor simulation is a scope comparison. RobotOps observations come from an explicitly synthetic deterministic ObservationModel; rendering cameras does not implement computer vision.

[S31] Blender 5.2 command-line arguments: CPU scheduling and threads

Official platform command-line documentation · VERIFIED_PUBLIC_FACT

Blender Foundation. Blender 5.2 LTS manual. Kontrollerad 2026-10-05.

https://docs.blender.org/manual/sv/5.2/advanced/command_line/arguments.html

Documents --qos for Windows hybrid CPUs and the rendering/operation thread option. The pinned Blender 5.2.1 executable's --help independently confirms these options. Selecting high QoS for the bounded child process is SIMULATOR_DESIGN, supported by local browser tests; it is not a real-time deadline or robot-performance guarantee.
